

FRAMEWORK GUIDE

CPF 프레임워크 안내

CPF 적용 범위와 Profile·Capability·Topology·검증 경계를 결정합니다.

Core Platform Framework · Source-aligned user documentation

주 독자 도입 검토자 · 아키텍트 · 개발/운영 리더

01 도입 범위와 비범위를 합의

02 Profile·Capability·Topology 선택

03 Release 전 필요한 검증과 운영 인계
기준 결정

SOURCE	SOURCE REWORK	RUNTIME	RELEASE
b4b6b18b43e9 · 07_09	07_08 Product Source rework · QA 재검수 대기	0/13 live 실행	RELEASE_BLOCKED

07_09 문서 기준 · 07_08 Product Source rework 반영

● 07_08 Product Source rework 반영	● Runtime qualification · QA A/B 재검수 미검증
● transactionId one-shot lineage Source 보강	● 13 개 mandatory Runtime 축 미실행

PDF 는 공식 열람본, DOCX 는 동일 내용의 편집 원본입니다. 현재 Source 보완과 Runtime/QA 상태를 구분해 읽으십시오.

빠른 찾기

긴 문서를 처음부터 읽기보다 아래 흐름과 장 목록에서 필요한 지점을 먼저 찾으십시오. PDF Bookmarks와 검색 (Ctrl+F)도 함께 사용할 수 있습니다.

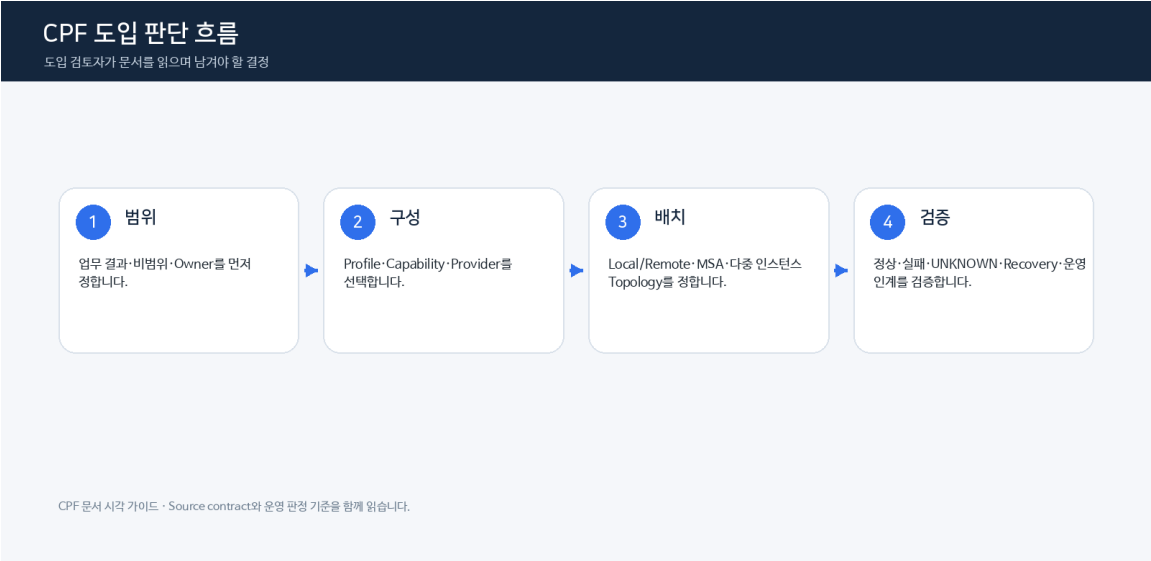


그림 1. 이 문서의 핵심 업무 흐름

NAV	제목	NAV	제목
01	제품 범위와 비범위	08	DB Lifecycle 선택
02	처리 방식 선택	09	Generator 도입 흐름
03	Module Ownership 과 의존 방향	10	현재 제품 Surface 정보 — Module·Runtime·Build Unit
04	Profile 선택	11	Starter Catalog — 39 active + 1 retained inactive
05	Topology 선택	12	제품 본체와 Reference/EDU 경계 - 07_08 Product Source 현행 기준
06	동시성·역등성·결과 불명	13	단일 transactionId 운영 추적 선택 기준
07	Security·Audit 선택	14	현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

0. CPF 기능을 어디서 찾는가 — 제품 기능 Navigator

읽는 법

“CPF 의 이 기능은 어디에 설명되어 있습니까?”라는 질문은 이 절에서 시작합니다. EDU 번호를 찾는 것이 아니라 제품 기능명으로 찾고, 상세 구현은 담당 매뉴얼/설계서의 해당 절로 이동합니다.

기능을 찾는 순서: ① 아래 기능명 또는 Ctrl+F 검색 → ② 담당 매뉴얼의 판단/절차 절 확인 → ③ Public API/SPI/Internal 경계와 Source Trace 확인 → ④ 오류·부분 실패·복구 표까지 확인합니다.

기능	알고 싶은 내용	1 차 문서	상세/설계
제품 범위·비범위	CPF 가 책임지는 것/고객이 결정할 것	00 §2~4	아키텍처설계서 §1~5
Module·Starter·Profile·Capability	어떤 모듈/Starter 를 선택할지	00 §5~8, §20~24	01 §26
Generator·신규 업무영역	신규 Domain 생성/충돌/Generated 경계	01 §3, §24~25	00 §13
Query·검색·Paging·Sort	CpfPageRequest/CpfPage/ CpfSort/CpfCursorCodec + Query 계약	01 §0.3, §5	기술표준서 §26~27
Validation·Error 계약	400/403/404/409/422/429/5xx 판단	01 §0.4	기술표준서 §26~27, §32
Command·Version·Concurrency	수정/상태변경/expectedVersion	01 §6	기술표준서 §29
Local Transaction	한 Owner 안의 원자 경계	01 §0.5, §7	아키텍처설계서 §36
Remote·다중 Owner Transaction	A→B→C, 인스턴스 분리, Saga 판단	01 §0.6, §20	아키텍처설계서 §35~38
Idempotency	중복 요청/동일 Key/다른 Hash	01 §6.2	기술표준서 §30
UNKNOWN_RESULT·응답 유실	결과 미확정/대사/재처리	01 §0.8, §9	00 §10.3
Transaction Lineage	transactionId/segment/ attempt/trace 연결	01 §0.7	00 §26, 아키텍처설계서 §68
Log·Metric·Trace	개발 로그/운영 추적/민감정보	01 §0.7	05 기능 찾기, 기술표준서 §44
Kafka·Outbox·Inbox·DLQ	Commit 과 Publish 분리/중복 소비	01 §8	아키텍처설계서 §37
외부 HTTP/TCP/SFTP 등	Timeout/Attempt/기관 대사	01 §9	아키텍처설계서 §38
File·Attachment	업로드/Metadata/검사/복구	01 §10	05 운영/기술사양서
Security·Permission·Data Scope	권한/범위/Masking/Reason/Audit	01 §11	90/03/04
Secret/KMS Bridge	Secret Ref 해석 SPI	01 §0.2	05 Secret·Certificate
OpenAPI·Generated Client	계약/생성/Runtime parity	01 §12	03 ADM 개발
DB Migration·Upgrade·Rollback	DB3 변경/Drift/복구	01 §13	05, 데이터베이스표준서
Test·Fault Injection	Unit/Contract/Integration/Fault	01 §14	기술표준서 §45~46
Batch Job·Step·Chunk·Tasklet	배치 구조/Commit/Checkpoint	02 §0.2~0.5	02 본문
Partition·Remote Worker	다중 인스턴스/Lease/Fencing	02 §0.4	02 본문
Scheduler·Misfire·Center-Cut	예약/대량분할/복구	02 기능 찾기	02 본문

기능	알고 싶은 내용	1 차 문서	상세/설계
ADM 연동 개발	Owner Query/Command 를 ADM 에 연결	03 기능 찾기	03 전체
ADM 운영	Route/화면/버튼/Permission/복구	04 기능 찾기	04 전체
플랫폼 운영	설치/Config/DB/Kafka/로그/DR	05 기능 찾기	05 전체
BZA	조직/사용자/권한/결재/위임	90 기능 찾기	90 전체
Gateway	Route/Auth/Retry/Publish/LKG	91 기능 찾기	91 전체
Cache - Caffeine/Valkey	Local/distributed cache capability, TTL/connection/config	01 §0.1.1	05 Property Reference
Persistence - JDBC/MyBatis	DataSource/SQL resource/DB access capability	01 §0.1.1, §4~5	05 + 기술사양서
HTTP Client/Service Call	Remote HTTP timeout/attempt/history/reconcile	01 §0.1.1, §9	05 HTTP properties
TCP/SFTP/Attachment/Archive	transport/file capability and failure boundary	01 §0.1.1, §9~10	05 Property Reference
Resilience	timeout/retry/circuit/bulkhead boundary	01 §0.1.1, §9	05 integration/resilience
Messaging brokers	Kafka/JMS/RabbitMQ/IBM MQ + reliability	01 §0.1.1, §8	05 Messaging properties
Notification	dispatch/email delivery capability	01 §0.1.1	05 Notification properties
Observability/OTLP	metric/log/trace export and policy	01 §0.1.1, §0.7	05 Observability
Runtime Control/Feature Flag/Channel	runtime policy/control capabilities	01 §0.1.1	04/05
Security modes	resource-server/browser-session/service-identity	01 §0.1.1, §11	05 Security properties
Architecture Decision	Topology/Failure/Saga/Lineage 선택	아키텍처설계서 기능 찾기	00 + 아키텍처설계서

0.1 온라인·배치·관리 기능의 책임 경계

질문	온라인	배치	운영/관리
원자성은 어디까지?	한 Owner 의 Local TX	Chunk/Tasklet/Partition 별 Local TX	Global rollback 을 가정하지 않음
다른 인스턴스/서비스를 호출하면?	Remote segment + Attempt + UNKNOWN/Reconcile	Worker/Agent/Partition lineage	transactionId 로 계보 조회
실패했을 때?	Commit 전 rollback / Commit 후 compensate	현재 chunk rollback / 이전 commit 유지	Retry/Restart/Reprocess/Reconcile 구분
로그는 어떻게 찾나?	root transactionId + segment/trace	root transactionId + job/step/partition	File/DB/Trace/Audit source 를 one-shot 조합

0.2 A→B→C 거래를 이해하는 최소 원칙

A 거래가 B 거래를 호출하고 B가 C를 호출하더라도 인스턴스와 Owner가 다르면 하나의 DB Local Transaction으로 보지 않습니다. root transactionId는 계보 식별자이고, 실제 원자성 경계는 각 Owner의 Local Transaction입니다. 여러 Owner의 Commit을 업무적으로 하나처럼 관리해야 하면 Saga/Compensation/UNKNOWN_RESULT/Reconcile을 사용합니다.

A → B → C 다중 인스턴스 거래

각 서비스는 자기 Local TX를 소유하고 root transactionId로 계보를 연결합니다.

root transactionId = T-2026-...

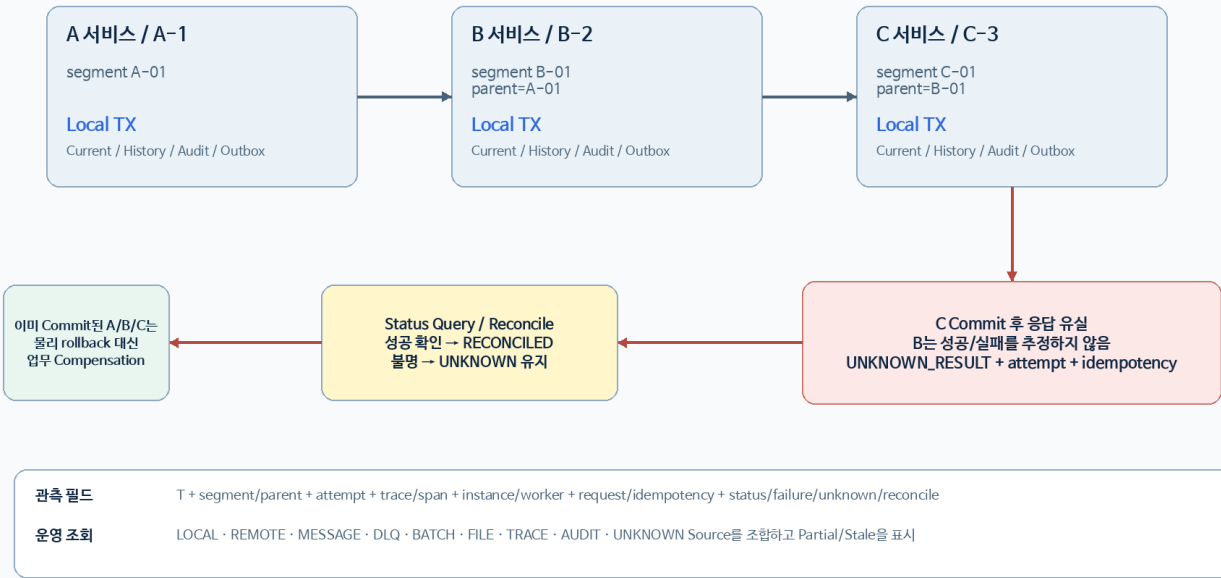


그림 0-1. A→B→C 다중 인스턴스 거래의 Local TX와 root transactionId 계보

단계	Segment	거래/복구 의미	관측·로그
1. A 진입	A-01	Root transactionId T를 생성/확보. 외부 caller header는 내부 권위 식별자로 신뢰하지 않는다.	A instance log: T/A-01/attempt=1/trace
2. A Local TX	A-01	A의 Current/History/Audit/필요시 Outbox를 A DB Local TX로 Commit.	DB commit과 File log flush는 같은 원자성으로 간주하지 않음
3. A → B	B-01 (parent=A-01)	신뢰된 내부 호출에서 root T를 전파하고 B child segment를 만든다. B는 자기 DB TX를 소유.	caller/target/instanceId/tracelId/spanId 기록
4. B → C	C-01 (parent=B-01)	C도 독립 Local TX. A/B/C DB를 하나의 Global TX로 묶었다고 가정하지 않는다.	동일 T + 독립 segment/attempt
5. C 응답 유실	C-01 attempt=1	C Commit 여부가 불명하면 B는 UNKNOWN_RESULT. Blind retry 대신 idempotency/status query/reconcile.	UNKNOWN source + failureStage + reconcileState
6. B/A 후속 판단	B-02/A-02	이미 Commit된 Owner는 물리 Rollback 대신 업무 보상 (Compensation) 또는 수동 확정.	원 T 유지, 보상 segment/operation 연결

단계	Segment	거래/복구 의미	관측·로그
7. 운영 조회	T 전체	ADM/운영은 transactionId 하나로 LOCAL/REMOTE/MESSAGE/DLQ/FILE/UNKNOWN/TRACE/AUDIT 계보를 조합.	APPLICABLE/NOT_APPLICABLE 와 AVAILABLE/FAILED/MISSING/STALE 를 구분하고 실제 실패·누락·지연을 성공으로 숨기지 않음

현재 Source 제한

현재 Product Source 는 transactionId 신뢰경계, FileLog durable recovery, lineage source applicability 를 Source 계약으로 보장했다. CpfInboundTransactionIdPolicy 는 transport trust·인증 System provenance·거래 시작 replay identity 를 확인하고, FileLog V2 는 관리 spool root·주기 replay·hardened writer replay 를 사용한다. 다만 multi-system/2+ instance/disk fault Runtime qualification 은 아직 미검증이다.

1. 이 문서를 읽고 남겨야 할 결정

도입 검토가 끝나면 최소 다음 10 개 항목을 문서화한다.

1. 업무 결과와 비범위.
2. 상태 Owner 와 실제 Consumer.
3. 동기·비동기·배치·파일·외부연계 처리 방식.
4. 시작 Profile 과 추가 Capability.
5. Local/Remote, Modular Monolith/MSA, External WAS 여부.
6. 다중 인스턴스·다중 Zone 요구.
7. DB Vendor·Broker·Object Store·외부 Target.
8. 인증·권한·Data Scope·Masking·Approval·Audit 정책.
9. 장애 시 성공 판정, UNKNOWN_RESULT, Partial Apply, Reconcile 기준.
10. 개발→시험→ADM 확인→배포→운영 인계 순서와 책임자.

2. 제품 범위와 비범위

2.1 CPF 가 담당하는 범위

- 온라인 Query·Command 의 요청/응답·오류·검증·상태 변경 계약.
- Idempotency, Optimistic Lock, Operation/Attempt, 응답 유실 대사.
- Outbox·Inbox·DLQ·Replay 가 필요한 비동기 처리.
- File/Attachment/SFTP, 외부 HTTP/TCP/전문 연계.
- Spring Batch Job·Step·Tasklet·Chunk·Partition·Remote Worker·Center-Cut.
- ADM 기반 조회·조치·승인·감사·복구.
- BZA 조직·사용자·Role·Permission·Data Scope·결재·위임.
- Gateway 외부 진입·Route·Target·인증·보안·Publish·LKG.
- DB Migration·Upgrade·Rollback·Backup·Restore·DR 운영 계약.
- Generator, BOM, DB Pack, OpenAPI/Client, Test 와 문서의 변경 일치.

2.2 CPF 가 대신 결정하지 않는 범위

- 고객 고유의 업무 상태·금액·한도·상품·심사 규칙.
- 고객 조직의 실제 승인 권한자와 직무 분리 정책.
- RPO/RTO, 배포 승인 창구, 실제 Secret 값, 실제 기관 Endpoint.
- 고객 데이터 보존기간·법규 적용 해석.

- 업무 Owner 가 소유해야 할 최종 상태를 ADM/Gateway 가 임의 확정하는 것.

3. 용어와 책임

용어	의미	고객이 결정할 것	CPF 가 제공할 것
Domain	최종 업무 상태와 불변식을 소유하는 영역	상태·전이·업무 Key	Context·Error·Transaction·확장 계약
Owner	최종 사실을 확정하는 Module/Service	어떤 원장이 정보인지	Owner 호출·운영 연동 패턴
Consumer	Owner 기능을 실제 사용하는 주체	채널·호출 목적	Local/Remote/API/Batch 연결 계약
Profile	서비스 시작 형태	6 개 중 시작점	조립 가능한 Starter 표면
Capability	DB·Broker·HTTP·File·Security 등 선택 기능	필요한 기능만 선택	Provider Binding·Health·Config 계약
Evidence	정상·실패·복구 판정 근거	보존·감사 정책	Transaction/Operation/Attempt/Trace 연결

4. 처리 방식 선택

요구	우선 선택	정상 판정	대표 실패	복구
조회	Query API	기준시각 ·Owner·Version 포함 응답	stale snapshot, 403	최신 재조회·Scope 확인
상태 변경	Versioned Command + Idempotency	Owner 상태·Audit 일치	409, timeout, response loss	재조회·Operation 대사
Commit 후 후속	Outbox + Broker	Outbox→Published→I nbox	publish/ack 유실	Attempt·DLQ·Replay
외부기관 Write	Port + Attempt Ledger	Target 접수와 Owner 상태 일치	UNKNOWN_RESULT	Status Query·Reconcile·Compensate
대량 Row	Chunk Batch	Metadata + 업무 합계	Process Kill·Writer 중복	Restart·대사
기준시점 일괄	Center-Cut	Preview Hash·결과 합계	Preview Drift·Partial	Reprocess·Reconcile
파일 반영	Attachment/File Job	checksum·row result·audit	scan 실패·부분 반영	quarantine·reprocess·rollback

5. Module Ownership 과 의존 방향

Module	책임	실제 Consumer	금지 방향
cpf-core	기술 중립 Public API·SPI·Context·Error·ID	전 Runtime·업무 Domain	Starter/Admin/Batch 역참조
cpf-common	고객 공통 정책·공통 기능	업무 Domain·ADM·BZA	업무 최종 상태 소유
cpf-starters	선택 Runtime·AutoConfiguration	Profile Runtime	Mega Starter 로 전 기술 강제 포함
cpf-batch	Job/Execution/Control/Scheduler/Worker	배치 개발·운영·ADM	업무 성공 추정
cpf-admin	운영 Control Plane	운영자·승인자·보안	Owner DB 직접 DML
cpf-biz-admin	조직·권한·결재	업무 관리자·업무 Service	업무 상태 대신 소유
cpf-gateway	외부 Trust Boundary·Route·Attempt	외부 Client·업무 Service	내부 호출 일괄 우회

Module	책임	실제 Consumer	금지 방향
cpf-tools	Generator·BOM·DB Pack·검증	개발·배포·DBA	Source SHA 와 다른 Artifact 배포
cpf-member/cpf-reference	Golden Domain·교육·복구 예제	신규 개발자·교육	운영 원장으로 사용
Business Domain -> cpf-common -> cpf-core cpf-batch -> cpf-core + Business Public Contract cpf-admin -> Owner Query/Command Contract cpf-biz-admin -> Business Public Contract cpf-gateway -> cpf-core Public Contract + selected capability Provider -> cpf-core/common SPI			

6. Profile 선택

Profile	선택 상황	기본 완료 결과	추가 확인
minimal-domain	외부 채널 없이 업무 규칙부터	Domain/Application/Test	DB/API 필요 여부
web-api	REST·Validation·OpenAPI	Query/Command API	인증 필요 여부
secure-api	인증·권한·Audit 필요	Security Context·Permission	Session/BFF 여부
browser-bff	Browser 중심 업무	Session·CSRF·BFF	Static Frontend 분리
event-service	Event 가 업무 결과 일부	Producer/Consumer/Outbox/Inbox	Ordering·Replay
batch-service	경기·대량·분산	Spring Batch·Scheduler·Worker	Center-Cut/Agent

7. Capability 선택

- Data: JDBC/MyBatis, Local Cache, distributed cache.
- Messaging: Kafka/RabbitMQ/JMS/IBM MQ + reliability ledger.
- Integration: HTTP/TCP/fixed-length/ISO8583/SFTP + resilience.
- File: Attachment/Archive/Tabular.
- Notification: dispatch/email/SMS SPI.
- Security: Resource Server/Session/Service Identity/Secret.
- Platform Operations: Observability/OTLP/Runtime Control/Feature Flag.

선택 결과에는 최소 profile, capability, provider, version, config prefix, health, owner, consumer, fallback, rollback 을 남긴다.

8. Topology 선택

Topology	선택 기준	추가 실패	필수 Evidence
Embedded Boot JAR	독립 서비스 기동	Port/Profile/Secret	Manifest·Health·Log
External WAS WAR	조직 표준 WAS	Context Path/Classloader/Session	WAR·Probe·Browser
Modular Monolith	같은 JVM 에 Domain 조합	Transaction 확대·순환 의존	ArchUnit·Local Contract
Microservice	독립 배포·Scale	Network/serialization/version skew	Remote Contract·Attempt·Trace
Static Frontend	Backend/Frontend 분리	Base URL/CORS/client skew	Build·Route·Browser
Runner/Worker	Batch 실행 분리	lease loss·stale writer	Heartbeat·Fencing·Metadata

Topology	선택 기준	추가 실패	필수 Evidence
Multi-zone	장애 도메인 분리	clock/network/drift	Zone state·failover·reconcile

9. Local·Remote 동일성

Local 과 Remote 는 다음 의미를 동일하게 유지한다.

- DTO 와 Validation.
- Error Taxonomy 와 Retry 가능성.
- Idempotency Key·Request Hash.
- Expected Version.
- Permission·Data Scope·Masking.
- Audit·Trace·Operation ID.

Remote 에서는 여기에 Service Identity, serialization, network timeout, target attempt, response loss 가 추가된다.

10. 동시성·멱등성·결과 불명

10.1 동시성

상태 변경은 expectedVersion 또는 동등한 CAS 계약으로 최신 Snapshot 을 확인한다. 409/Conflict 가 나면 변경을 반복하기 전에 최신 상태와 변경 의도를 재판단한다.

10.2 멱등성

- 같은 Key + 같은 Request Hash: 기존 결과 재사용.
- 같은 Key + 다른 Hash: Conflict.
- Key 저장과 업무 반영의 Transaction 경계 명시.
- TTL/보존기간 이후 재사용 정책 명시.

10.3 UNKNOWN_RESULT

Dispatch 이후 응답을 잃으면 성공/실패를 추정하지 않는다. Operation/Attempt 와 Target Tracking ID 를 조회하고 Owner 원장과 대사한 뒤 SUCCEEDED, FAILED, COMPENSATED 등 확정 상태로 종결한다.

11. Security·Audit 선택

통제	결정 질문	운영 Evidence
Authentication	사용자/서비스를 어떻게 구분하는가	issuer/audience/session/service identity
Authorization	Menu/Button/API 권한은 무엇인가	permission decision
Data Scope	어느 조직·고객·Row 까지 가능한가	scope rule·target snapshot
Masking	어떤 Field 를 가리는가	masking policy·unmask audit
Reason	어떤 조치에 필수인가	reason code/text
Approval	어떤 위험 조치를 사전 승인하는가	approval snapshot/version/expiry
Audit	누가 무엇을 언제 왜 바꿨는가	before/after/operation/actor

12. DB Lifecycle 선택

- 지원 Vendor 와 Version.
- 신규 Install 과 Migration 경로.
- Expand/Migrate/Contract 여부.
- Online DDL 허용 범위.
- Schema Version/Checksum/Drift 판정.
- Backup/Restore Point.
- Rollback 불가 DDL 의 Forward Recovery.
- Mixed-version Application 과 Schema 호환 기간.

13. Generator 도입 흐름

1. Domain Name/System Code/Base Package 를 정한다.
2. Profile·Capability·DB Vendor 를 선택한다.
3. Dry Run 으로 생성 경로·충돌·Provider Binding 을 확인한다.
4. 생성 후 Manifest 와 Starter Lock 을 검토한다.
5. Generated 영역과 고객 수정 영역을 분리한다.
6. Migration/OpenAPI/Test/ADM Handover 를 함께 생성·검토한다.
7. 고객 업무 규칙을 구현한다.
8. 오류 재현과 복구 Test 를 추가한다.

14. 도입 단계와 Gate

단계	입력	완료 결과	실패 시 행동
범위 결정	업무 요구	Scope/Non-scope/Owner	책임 재조정
Profile/Capability	처리·보안·운영 요구	선택표	불필요 기능 제거
Topology	배포·Scale·장애 요구	배포 결정	Contract 유지 재검토
EDU	표준 예제	정상/오류/복구 경험	실제 업무 전환 금지
업무 개발	고객 규칙	API/DB/Event/Test	Owner 경계 수정
ADM/BZA/Gateway	운영·권한·외부 진입	연동 계약	권한/상태 정합성 수정
배포 인계	Artifact/Config/DB/Runbook	운영 인수	Release 보류

15. 도입 결정 체크리스트

- 업무 Owner 가 명확하다.
- Consumer 와 호출 Topology 가 명확하다.
- 상태 변경마다 동시성·역등성 정책이 있다.
- 외부 Write 마다 Attempt 와 UNKNOWN_RESULT 대사 방법이 있다.
- Batch 성공 판정이 Metadata 만이 아니라 업무 합계를 포함한다.
- 권한·Scope·Masking·Reason·Approval·Audit 가 분리되어 있다.
- DB Migration·Backup·Rollback/Forward Recovery 가 있다.
- ADM 에서 정상·실패·복구 판정을 확인할 수 있다.
- Runtime/Browser/DB/Fault 검증 범위와 미검증 범위를 구분한다.

- 01~05/90/91 중 필요한 운영 인계 문서를 선택했다.

16. 다음 문서

- 업무 서비스 개발: [01 개발자 매뉴얼](#)
- Batch: [02 배치 개발 매뉴얼](#)
- ADM 연동: [03 ADM 개발자 매뉴얼](#)
- 운영자 화면: [04 ADM 운영자 매뉴얼](#)
- 설치/운영: [05 플랫폼 운영 매뉴얼](#)
- BZA: [90 BZA 매뉴얼](#)
- Gateway: [91 Gateway 매뉴얼](#)

17. 장기 업무 흐름(Saga) 선택

여러 Owner 가 참여하고 한 Transaction 으로 묶을 수 없는 업무는 장기 업무 흐름으로 설계한다.

항목	결정 내용
Step	각 Owner 가 소유하는 독립 상태 변경
Correlation	Saga/Operation/Attempt 와 Step ID
Timeout	Step 별 Deadline 과 전체 Deadline
Compensation	역순/선택 보상 가능 여부
Unknown	각 Step 의 결과 불명 분리
Manual	자동 복구 불가 시 승인된 수동 확정
Audit	원 요청·Step·보상·수동 결정 연결

Saga Coordinator 가 각 Domain 의 최종 상태를 직접 DML 하지 않는다.

18. 데이터 수명주기·Lineage 선택

도입 단계에서 데이터 유형별로 Source→처리→저장→외부전달 Lineage, Quality Rule, Retention/Purge/Archive/Legal Hold/개인정보 삭제를 정한다. Backup 에 남는 데이터의 예외와 복구 후 삭제 재적용 절차도 포함한다.

19. 운영 품질 목표

기능 지원 여부와 별도로 SLI/SLO, Error Budget, Capacity Limit, Alert Routing, Incident, Maintenance/Drain, DR RPO/RTD 를 정의한다. 숫자는 고객 환경의 검증 결과로 확정하며 문서 예시를 운영 보장값으로 사용하지 않는다.

20. 현재 제품 Surface 정본 — Module·Runtime·Build Unit

기준 Commit b4b6b18b43e9ff83436ceb8b1816b31594e8d6eb 에서 문서가 추적해야 하는 제품 단위는 다음과 같다.

범주	현재 제품 단위	문서 책임
Core/업무 공통	cpf-core, cpf-common	Public API·SPI·Internal 경계, Context/Error/보안·공통 정책
운영 제품	cpf-admin, cpf-biz-admin, cpf-gateway	ADM/BZA/Gateway Control/Data Plane

범주	현재 제품 단위	문서 책임
Reference/ Golden	cpf-reference, cpf-member	135 EDU 와 Generator Golden Domain
Local Runtime	cpf-tools/runtime/cpf-local-runtime, cpf-tools/runtime/cpf-local-batch-runtime	Local/Remote parity 와 개발 Runtime
Batch	contract, runtime-common, execution-runtime, control-server, scheduler, worker, center-cut- runner, host-agent, testkit	Spring Batch·Scheduler·Center- Cut·Worker·Agent
Verification Consumer	cpf-tools/verification/core-only-consumer	Core 경량성/의존성 검증
Build Support	cpf-tools/build/gradle-plugin, cpf-tools/build/platform-bom	Convention·Dependency Version 정렬
Starter	39 active + 1 retained inactive root	선택형 기술 Runtime 과 6 공개 Profile

local-domains/manifest.json 은 고객/로컬 Domain 을 선택적으로 포함하는 별도 경계이며 제품 고정 Domain 목록과 섞지 않는다.

21. Starter Catalog — 39 active + 1 retained inactive

현재 정보는 cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json 이다. settings.gradle 은 Catalog 의 Module·Profile·Capability Group·물리 build.gradle 경로를 exact equality 로 검사한다.

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기준
data	cpf-starter-data-cache-caffeine	provider	cache:caffeine	cpf.data.cache.caffeine	로컬 저지연 Cache Provider	단일 프로세스/인스턴스 로컬 캐시가 충분할 때
data	cpf-starter-data-cache-valkey	provider	cache:valkey	cpf.data.cache.valkey	공유 Cache/무효화 Provider	다중 인스턴스에서 공유 캐시·무효화가 필요할 때
data	cpf-starter-data-persistence-jdbc	provider	data:jdbc	cpf.data.persistence.jdbc	JDBC Persistence Provider	JDBC 중심 Repository/SQL 계약을 선택할 때
data	cpf-starter-data-persistence-mybatis	provider	data:mybatis	cpf.data.persistence.mybatis	MyBatis Persistence Provider	SQL/Mapper 제어가 필요한 업무 DB 접근
file	cpf-starter-file-archive	internal-file-provider	-	cpf.file.archive	Archive 생성·해제·안전 경계	ZIP 등 Archive 를 bounded streaming 으로 다룰 때
file	cpf-starter-file-attachment	capability-runtime	-	cpf.file.attachment	Attachment 저장·메타데이터 계약	업로드/다운로드/보존/감사 Attachment 가 필요할 때
file	cpf-starter-file-sftp	provider	file:sftp	cpf.file.sftp	SFTP 전송 Provider	외부/내부 SFTP 수신·송신이 필요할 때
file	cpf-starter-file-tabular-poi	internal-file-provider	-	cpf.file.tabular.poi	표 형식 파일 처리	Excel/표 형식 입력·출력이 필요할 때
foundation	cpf-starter-foundation-base	foundation	-	cpf.foundation.base	CPF 공통 실행 기반	모든 Profile 의 최소 기반
integration	cpf-starter-integration-fixedlength	internal-codec	integration-codec:fixed-length	cpf.integration.fixedlength	고정길이 전문 Codec	기관 Fixed-length 전문을 사용할 때
integration	cpf-starter-integration-fixedlength-core	internal-codec	-	cpf.integration.fixedlength.core	고정길이 Core Engine	Fixed-length 상위 Starter 내부 기반

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기준
integration	cpf-starter-integration-http-client	capability-runtime	integration-transport:http	cpf.integration.http	외부 HTTP Client Runtime	REST/HTTP 기반 연계
integration	cpf-starter-integration-iso8583	internal-protocol	integration-codec:iso8583	cpf.integration.iso8583	ISO8583 전문 Codec	ISO8583 기반 금융 전문 연계
integration	cpf-starter-integration-resilience	capability-runtime	-	cpf.integration.resilience	Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead 정책	외부 연계의 resilience 정책이 필요할 때
integration	cpf-starter-integration-tcp	provider	integration-transport:tcp	cpf.integration.tcp	영속 TCP 연결 Provider	framing/heartbeat/reconnect TCP 연계
integration	cpf-starter-integration-webhook	capability-runtime	-	cpf.integration.webhook	Webhook 수신/재전송 Runtime	서명 검증·Replay 방지 Callback
messaging	cpf-starter-messaging-ibm-mq	provider	messaging:ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq	IBM MQ Provider	Queue Manager/Channel/TLS 기반 MQ
messaging	cpf-starter-messaging-jms	provider	messaging:jms	cpf.messaging.jms	Jakarta JMS Provider Runtime	JMS 3.x 공통 계약
messaging	cpf-starter-messaging-kafka	provider	messaging:kafka	cpf.messaging.kafka	Kafka Provider	Event/Outbox/Inbox/DLT 비동기 처리
messaging	cpf-starter-messaging-rabbitmq	provider	messaging:rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	RabbitMQ/AMQP Provider	Exchange/Queue/Ack/Nack/DLX 필요
messaging	cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	capability-runtime	-	cpf.messaging.reliability.jdbc	Messaging Reliability Ledger	Outbox/Inbox/재처리/중복 방지 DB 원장
notification	cpf-starter-notification-dispatch	capability-runtime	-	cpf.notification.dispatch	알림 Dispatch/상태 Runtime	채널 선택·Retry·상태/감사 필요
notification	cpf-starter-notification-email	provider	notification:email	cpf.notification.email	Email Provider	Email 발송 채널
notification	cpf-starter-notification-sms-spi	extension-spi	notification:sms-spi	cpf.notification.sms	SMS 확장 SPI	고객 SMS Provider Adapter 연결
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	provider	-	cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc	채널 Registry JDBC Provider	채널/Endpoint 원장을 DB 로 공유
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.feature-flag	OpenFeature 기반 Feature Flag	Canary/Kill Switch/Segment 평가
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-observability	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.observability	Log·Metric·Trace 계측	운영 관측 표준 적용
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-otlp	internal-exporter	observability:otlp	cpf.platform-operations.otlp	OTLP Exporter	OTel Collector 등 외부 관측 Backend 전송
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.runtime-control	Runtime Control Client	ADM/Control Plane 지시 수신·상태 보고
profiles	cpf-starter-profile-batch-service	profile	-	cpf.profile.batch-service	Batch Service 공개 Profile	Spring Batch/메시징/운영 제어에 필요한 서비스
profiles	cpf-starter-profile-browser-bff	profile	-	cpf.profile.browser-bff	Browser BFF 공개 Profile	서버 Session·CSRF Browser Backend

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기준
profiles	cpf-starter-profile-event-service	profile	-	cpf.profile.event-service	Event Service 공개 Profile	Data+Messaging 기반 Event 서비스
profiles	cpf-starter-profile-minimal-domain	profile	-	cpf.profile.minimal-domain	최소 Domain 공개 Profile	업무 Domain 규칙부터 시작
profiles	cpf-starter-profile-secure-api	profile	-	cpf.profile.secure-api	Secure API 공개 Profile	인증/권한이 있는 API
profiles	cpf-starter-profile-web-api	profile	-	cpf.profile.web-api	Web API 공개 Profile	REST·Validation·OpenAPI
security	cpf-starter-security-resource-server	provider	security-mode:resource-server	cpf.security.resource-server	Resource Server 인증 Provider	JWT/OAuth Resource API
security	cpf-starter-security-secret	capability-runtime	-	cpf.security.secret	Secret Provider Runtime	Secret 외부화·회전·keyId 관리
security	cpf-starter-security-service-identity	provider	security-mode:service-identity	cpf.security.service-identity	서비스 Identity Provider	Service-to-Service identity/auth
security	cpf-starter-security-session-jdbc	provider	security-mode:browser-session	cpf.security.session.jdbc	JDBC Browser Session Provider	BFF/Browser Session 공유·강제 종료

21.1 비활성 보존 Root

cpf-starters/openapi-webmvc / cpf-starter-openapi-webmvc 는 PENDING_USER_DELETE_APPROVAL 상태의 **retained inactive root** 다. 활성 Module·Settings Include·Publication·Consumer 대상으로 계산하지 않는다. 대체 표면은 cpf-starter-profile-web-api 다.

21.2 선택하지 않은 Capability 의 계약

NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 이 기본 정책이다. 외부 표준 경로 예외는 config/cpf-approved-exceptions.csv 에 승인·만료·보안/라이선스/운영 책임·Rollback·Return Plan 을 기록하며 미등록/만료/Version Drift 는 fail-closed 다.

현재 Stack 기준은 Java 25 LTS, Gradle 9.1.0, Spring Boot 4.1.0, Spring Cloud 2025.1.2, Spring Batch 6.0.4 다. 선택하지 않은 Capability 가 JAR·Bean·설정·SQL·Secret 요구를 남기면 선택성 실패로 본다. Mandatory Standard 는 standard-error, header-context, transaction-id, security-boundary, audit, masking, observability, config, dependency-version, architecture-gate 다.

22. 공개 Profile 6 개와 구성

Profile	기본 Runtime	필수 Capability	Provider Slot	시작점
minimal-domain	cpf-starter-foundation-base	없음	없음	Domain·Application 최소 서비스
web-api	cpf-starter-foundation-base	없음	없음	REST·Validation·OpenAPI; openapi-webmvc 는 Profile 에 internalized
secure-api	profile-web-api + security-secret	security	security-mode	인증·권한 API
browser-bff	profile-web-api + security-secret	security	security-mode	Browser Session·CSRF BFF
event-service	foundation-base + messaging-reliability-jdbc	data, messaging	data, messaging	Event Producer/Consumer·Outbox/Inbox
batch-service	foundation-base + messaging-reliability-jdbc + runtime-control-client	data, messaging, platform-operations	data, messaging	Batch/Scheduler/Worker Runtime

Profile 은 실제 Artifact 이며 별칭 문자열이 아니다. Capability 와 Provider 는 별도로 결정하고 resolved-starter-lock.json/Domain Manifest 에 해석 결과를 고정한다.

23. Provider Slot 과 Capability Composition

Capability/Slot	선택 가능한 Provider	기본/추가 Runtime
data	JDBC / MyBatis	기본 mybatis
cache	Caffeine / Valkey	업무가 공유 Cache 를 요구할 때만 Valkey
messaging	Kafka / RabbitMQ / JMS / IBM MQ	messaging-reliability-jdbc 동반
integration-transport	HTTP / TCP	Integration resilience 동반, 기본 HTTP
integration-codec	Fixed-length / ISO8583	기관 전문 형식에 따라 선택
file	SFTP	Archive/Attachment/Tabular 는 기능별 추가
notification	Email / SMS SPI	notification-dispatch 가 상태·Retry 소유
observability	OTLP	계측과 Exporter 역할 분리
security-mode	Resource Server / Browser Session / Service Identity	Secret Runtime 과 인증 방식 분리

24. 제품 선택 검수 질문

1. 업무 Owner 와 실제 Consumer 가 정해졌는가?
2. 공개 Profile 하나를 시작점으로 선택했는가?
3. 필요한 Capability 만 골랐는가?
4. 상호 배타 Provider Slot 은 하나만 골랐는가?
5. 선택하지 않은 Capability 가 Dependency/Bean/Config/SQL 을 남기지 않는가?
6. Local 과 Remote 의 DTO·Validation·Error·Idempotency·Audit 의미가 같은가?
7. DB·Broker·File·외부기관 Side Effect 에 UNKNOWN_RESULT 와 Reconcile 경로가 있는가?
8. ADM/BZA/Gateway 가 Owner DB 를 우회 수정하지 않는가?
9. 운영자가 상태·Attempt·Audit 로 정상화를 판정할 수 있는가?
10. 135 EDU 중 해당 기능의 정상·장애·복구 예제를 실제로 실행·전환할 수 있는가?

25. 제품 본체와 Reference/EDU 경계 - 07_08 Product Source 현행 기준

ADM(cpf-admin)과 BZA(cpf-biz-admin), Gateway·Batch Runtime 은 CPF 제품 Surface 다. 고객이 제품 본체 내부 기능을 Generic Example 로 다시 만드는 방식을 도입 절차로 선택하지 않는다. cpf-reference/EDU 는 고객이 실제로 작성하는 Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 를 학습시키는 용도다.

EDU 개수는 제품 범위나 품질 점수가 아니다. 기존 Catalog 항목은 공개 계약, 실제 Consumer, 교육 필요성을 설명할 수 있어야 하며, 설명할 수 없는 항목은 QA/Architecture 재분류 대상이다.

26. 단일 transactionId 운영 추적 선택 기준

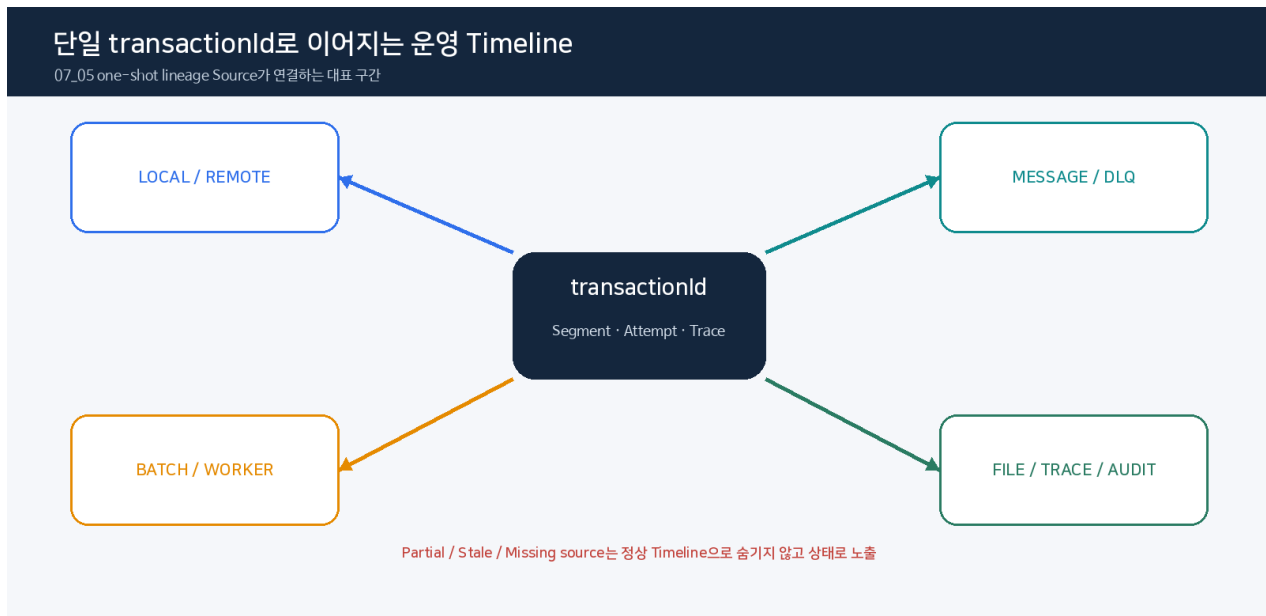


그림. 단일 transactionId 운영 계보

온라인·Gateway·Message·File·Batch·Center·Cut·Scheduler·외부 연계가 이어지는 업무는 원 transactionId를 유지하고 하위 계층을 segmentId, parentSegmentId, attempt, traceId, spanId로 구분한다. 운영자가 한 transactionId로 전체 호출 계보와 복구 결과를 재구성해야 하는 요구가 있으면 Observability/File Log/DB Timeline/ADM을 한 묶음으로 설계한다. 이 종단간 Runtime 검증은 현재 R6J QA 범위이므로 문서에서 성공으로 전제하지 않는다.

27. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

현재 master 기준은 b4b6b18b43e9(07_09)이며 실제 Product Source 변경 기준은 f0aa49f29cba(07_08)이다. Developer current-state 보고에서는 Canonical 169, 중앙 Action 31, 기존 Finding 56에 대한 Source 구현/재검증을 마쳤다고 기록한다. 중앙 Release 판단은 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED이며 Java 25·Gradle 9.1 exact-SHA clean build, live Oracle/PostgreSQL/MariaDB, 인증 Browser, 2+ instance/process-kill, Broker/Network/DB fault, 성능·보안·DR, Generator fresh-consumer, ADM 전체 Runtime consumer, 독립 Codex, multi-system Transaction/Logging E2E와 QA A/B·Special Review 재검수가 남아 있다.

현재 Source에는 Approval fencing, inbound transactionId trust policy, Core persistence SPI 분리, DB masking, DB3 canonical lineage, FileLog recovery hardening, semantic verification gate 보강이 반영돼 있다. 이 문서는 해당 현재 계약을 설명하며 live Runtime/QA 판정과 혼동하지 않는다.

- 현재 master b4b6b18b43e9(07_09)는 Product Source f0aa49f29cba(07_08) rework와 중앙 QA currentization을 포함한다. 기능 설명은 07_08 Source를 기준으로 한다.
- 현재 Release 판단은 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED이다. 과거 판정을 승계하는 것이 아니라 현 Product Source exact-SHA 기준 Runtime qualification과 QA A/B 재검수 결과로 새 판정을 받아야 한다.
- Developer current-state 보고는 Canonical 169/169, 중앙 Action 31/31, 기존 Finding 56/56의 Source 구현/재검증을 기록한다. Runtime qualification은 별도로 중앙 QA가 PASS로 승계하지 않는다.
- EDU 개수는 완료율이 아니다. ADM Product 기능을 Reference에서 generic handler로 복제한 EDU-ADM은 Product/Extension/Merge 대상으로 재분류한다.

마지막 확인 - 이 문서를 닫기 전에

- | | |
|---|--|
| ✓ 적용 범위·비범위를 이해관계자와 합의했다. | ✓ Profile·Capability·Topology 선택 근거를 기록했다. |
| ✓ Owner Module·실제 Consumer·의존 방향을 확인했다. | ✓ 0/13 Runtime 미검증 축을 Release 인수조건으로 넘겼다. |

문서 기준: master b4b6b18b43e9 (07_09). Product Source 기준은 f0aa49f29cba (07_08)이며 중앙 Release 상태는 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED이다.